



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FIME

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

**Laboratorio de Controladores y Microcontroladores
programables**

Docente: Héctor Hugo Flores Moreno

Documentación de Brazo robótico 3D

Equipo 10:

Nombre	Matrícula	Carrera
Denisse Anahy Tellez Cerda	2064253	ITS
Diego Sebastián Palacios Muñoz	2077805	ITS
Néstor Fernández Ponce	2077422	ITS

Frecuencia: Jueves (N5)

Grupo: 401

Tabla de contenido

Introducción	3
Nombre y descripción del proyecto	3
Requisitos e instalación.....	3
Requisitos de Software:.....	4
Instalación paso a paso	4
Cómo usarlo (comandos, endpoints, ejemplos)	6
Estructura del proyecto.....	6
Diagramas de arquitectura (visión general del sistema).....	7
Diagramas de secuencia (para flujos complejos).....	8
Resumen técnico del sistema.....	10
Guía paso a paso de instalación.....	11
FAQ, dudas frecuentes del proyecto.....	13
Conclusión	16
Bibliografías	16

Introducción

El desarrollo de sistemas robóticos accesibles representa un pilar fundamental en la educación tecnológica moderna. Este proyecto de brazo robótico controlado por Arduino mediante Tinkercad surge como respuesta a la necesidad de democratizar el acceso a la robótica práctica, eliminando barreras económicas mediante simulación virtual. La implementación combina principios de mecatrónica, control automático y programación embebida en una plataforma educativa integral que prepara a estudiantes y entusiastas para desafíos tecnológicos actuales. El sistema no solo simula movimientos robóticos básicos, sino que establece las bases para comprender conceptos avanzados de automatización y Industry 4.0.

Nombre y descripción del proyecto

Brazo robot 3D

Este proyecto representa un sistema de brazo robótico articulado de 4 grados de libertad desarrollado íntegramente en la plataforma Tinkercad Circuits. Se trata de una simulación realista que emula el comportamiento de un brazo manipulador industrial en miniatura, diseñado específicamente para fines educativos y de prototipado rápido. El sistema integra conceptos avanzados de mecatrónica, control automático y programación embebida en un entorno accesible y libre de costos de hardware.

El brazo cuenta con cinco servomotores independientes que controlan cada articulación: base rotacional, hombro, codo y pinza, permitiendo movimientos tridimensionales complejos. La arquitectura de control se basa en un microcontrolador Arduino Uno virtual, que procesa comandos recibidos mediante comunicación serial. Esto permite a los usuarios operar el brazo mediante un sistema de comandos intuitivo como MOVER, HOME, BASE, HOMBRO, CODO y PINZA, facilitando el aprendizaje de protocolos de comunicación hombre-máquina.

Más allá de ser simplemente un circuito funcional, este proyecto constituye una plataforma educativa completa que incluye documentación técnica exhaustiva, diagramas arquitectónicos, guías de instalación y ejemplos prácticos de uso. Prepara a los usuarios para la transición hacia implementaciones físicas, ya que el código y los conceptos son directamente transferibles a hardware real. Representa así un puente esencial entre la teoría académica y la práctica industrial en el campo de la robótica y automatización.

Requisitos e instalación

Hardware:

- Computador con Windows 8+, macOS 10.12+, o Linux Ubuntu 14+
- Procesador: Intel i3 o equivalente (mínimo)

- RAM: 4 GB (recomendado 8 GB)
- Almacenamiento: 500 MB libres
- Conexión a Internet estable (5 Mbps mínimo)

Navegadores Compatibles:

- Google Chrome 80+ (Recomendado)
- Mozilla Firefox 75+
- Microsoft Edge 80+
- Safari 12+
- Internet Explorer (No compatible)

Requisitos de Software:

Para uso en Tinkercad (Recomendado):

- Cuenta gratuita en Tinkercad (<https://www.tinkercad.com>)
- Navegador web actualizado

Para desarrollo local (Opcional):

- Arduino IDE 2.0+ (<https://www.arduino.cc/en/software>)
- PlatformIO para VS Code

Instalación paso a paso

Método 1: Tinkercad Online (Recomendado para Principiantes)

Paso 1: Crear Cuenta en Tinkercad

- Visitar: <https://www.tinkercad.com>
- Click en "Unirse ahora"
- Registrar con: Cuenta de Google (recomendado)
- crear cuenta con email
- Verificar email de confirmación

Paso 2: Acceder al Entorno

- Iniciar sesión en Tinkercad
- En el dashboard, click en "Circuits"
- Click en "Crear nuevo Circuit"

Paso 3: Montar el Circuito Virtual

En la barra lateral derecha, buscar y agregar:

COMPONENTES NECESARIOS:

"Arduino Uno R3" ×1

"Servo" ×4 (para base, hombro, codo, pinza)

"Breadboard" ×1 (opcional, para organización)

"Power Supply" ×1 (fuente 5V)

CONEXIONES:

Servo 1 (Base) → Pin Digital 9

Servo 2 (Hombro) → Pin Digital 10

Servo 3 (Codo) → Pin Digital 11

Servo 4 (Pinza) → Pin Digital 12

Todos VCC (rojo) → 5V

Todos GND (marrón) → GND

Paso 4: Cargar el Código

- Click en botón "Code" (esquina superior derecha)
- Cambiar de "Blocks" a "Text" (modo texto)
- Seleccionar TODO el código por defecto y borrarlo
- Copiar el contenido de "src/brazo-robotico.ino"
- Pegar en el editor de código de Tinkercad
- Click en "Start Simulation"

Paso 5: Verificar Instalación

- Abrir "Serial Monitor" (icono de terminal)
- Configurar: 9600 baudios + "Newline"
- Escribir: HELP
- Deberías ver la lista de comandos disponibles
- Probar: HOME → El brazo debe moverse a posición inicial

Verificación de instalación correcta

ANTES de "Start Simulation":

- Circuito montado correctamente
- Servos conectados a pines 9,10,11,12
- Alimentación 5V y GND conectados
- Código pegado completamente

DESPUÉS de "Start Simulation":

- Servos aparecen en posición inicial
- No hay mensajes de error en consola
- Serial Monitor se abre correctamente
- Comando HELP responde con lista de comandos

- Comando HOME mueve todos los servos
- Comando ESTATUS muestra ángulos actuales

[Cómo usarlo \(comandos, endpoints, ejemplos\)](#)

Secuencia de verificación recomendada:

1. HELP ← Ver lista comandos
2. HOME ← Posición inicial
3. ESTATUS ← Verificar ángulos (0,0,0,0)
4. BASE 45 ← Mover solo base
5. BASE 135 ← Mover base opuesto
6. HOME ← Volver a inicio

[Estructura del proyecto.](#)

Assets/ - Recursos Visuales

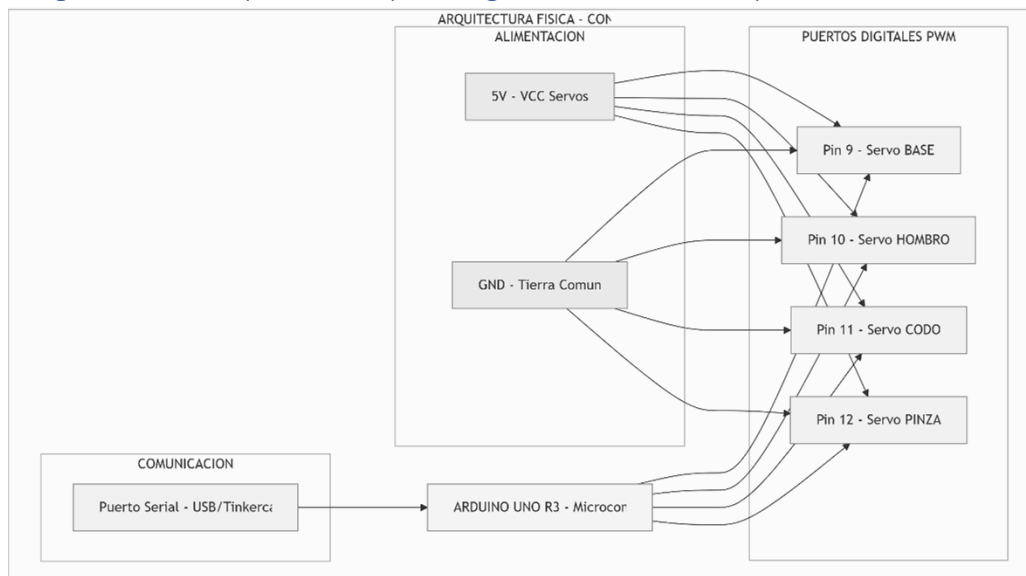
- Diagrams/: Diagramas técnicos esenciales para entender la arquitectura
- ScreenShots/: Evidencia visual del funcionamiento correcto

Code/ y Src/ - Código Fuente

- Contienen el programa principal en Arduino (.ino)
- Src/ es el estándar para código fuente principal
- Code/ puede servir como backup o versiones alternativas

docs/ - Documentación Técnica (ESENCIAL)

Diagramas de arquitectura (visión general del sistema)



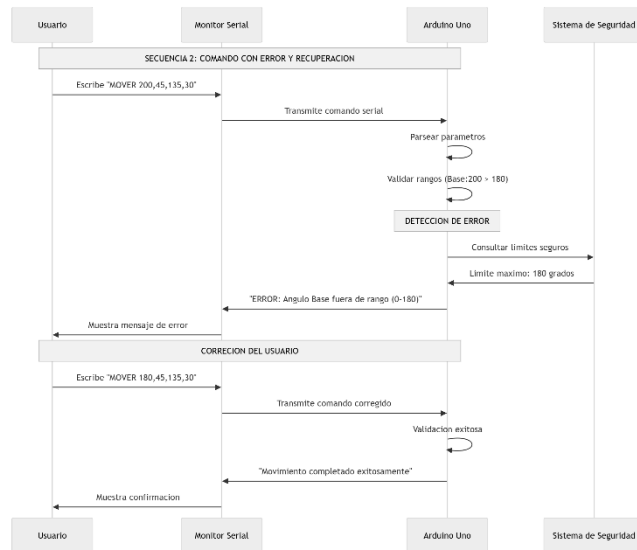
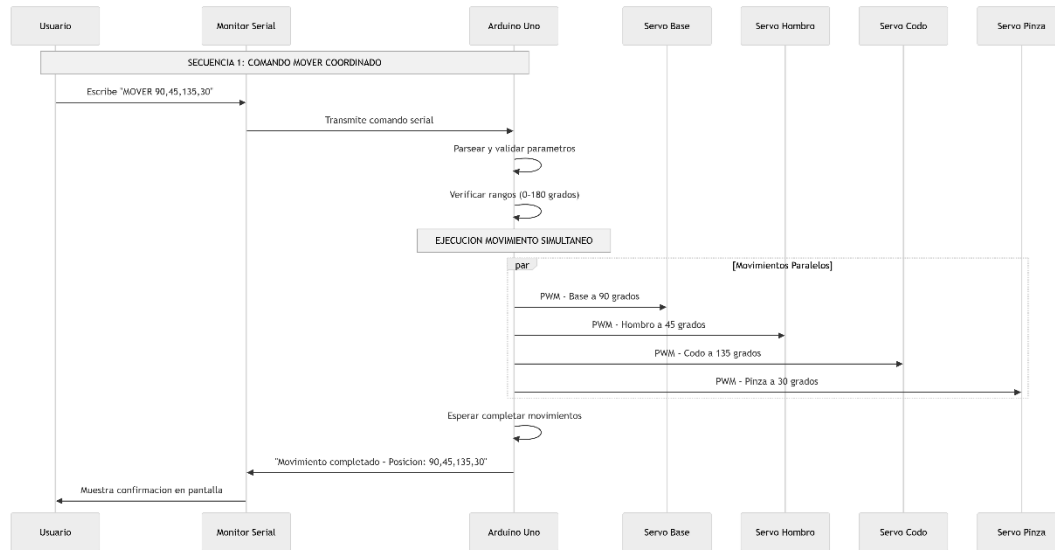
El diagrama de arquitectura del sistema de brazo robótico se organiza en cuatro capas principales que funcionan de manera integrada. La Capa de Presentación incluye la interfaz de usuario con el Monitor Serial para comandos de texto y Tinkercad Circuits para la simulación visual.

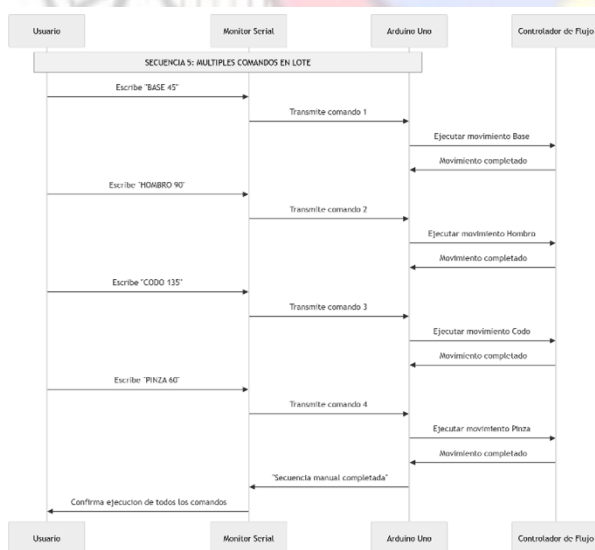
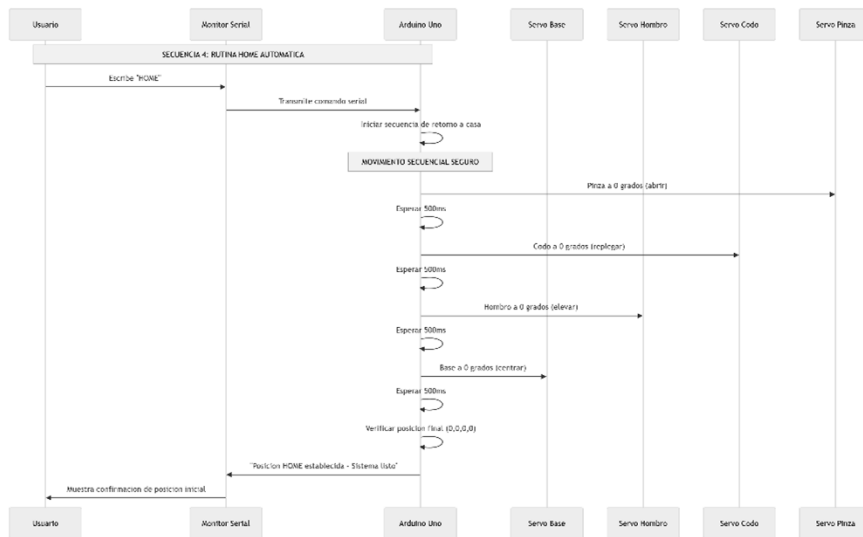
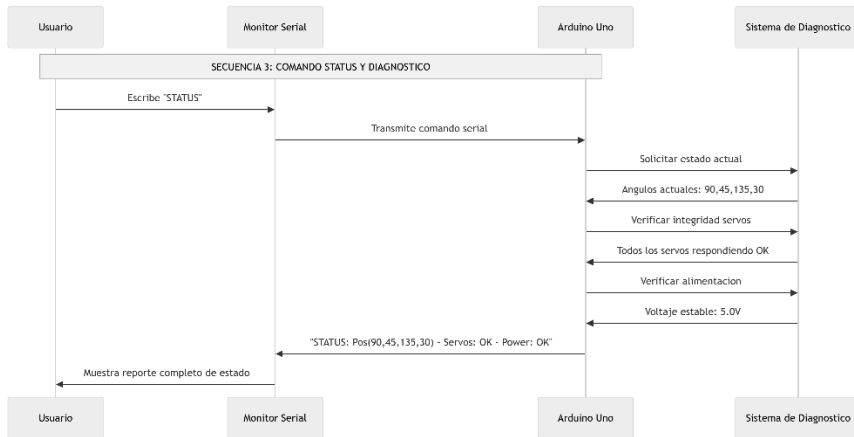
La Capa de Control se centra en el microcontrolador Arduino Uno, que gestiona la comunicación serial a 9600 baudios, procesa los comandos y coordina los movimientos. La Capa de Actuación comprende cuatro servomotores conectados a los pines 9 al 12, responsables del movimiento físico de base, hombro, codo y pinza.

La Capa de Alimentación provee energía estable de 5 voltios a todo el sistema. El flujo de datos sigue una arquitectura unidireccional donde los comandos descienden desde la interfaz hasta los actuadores, mientras las confirmaciones retornan en sentido contrario.

Esta estructura modular permite un control preciso del brazo robótico y facilita futuras expansiones del sistema.

Diagramas de secuencia (para flujos complejos)





Leyenda del Diagrama de Secuencia

- **Usuario:** Persona que interactúa con el sistema
- **Monitor Serial:** Interfaz de comunicación (Tinkercad o Arduino IDE)
- **Arduino Uno:** Procesador central del sistema
- **Servos:** Actuadores físicos (Base, Hombro, Codo, Pinza)
- **Sistema de Seguridad:** Módulo de validación y límites
- **Sistema de Diagnóstico:** Módulo de monitoreo de estado
- **Controlador de Flujo:** Coordinador de movimientos

Flujos Representados

1. **Movimiento coordinado** - Múltiples servos simultáneamente
2. **Manejo de errores** - Validación y recuperación
3. **Diagnóstico del sistema** - Verificación de estado
4. **Rutina automática** - Secuencia predefinida HOME
5. **Comandos en lote** - Ejecución secuencial de movimientos individuales

Resumen técnico del sistema.

ARQUITECTURA GENERAL

El sistema implementa una arquitectura de tres capas: presentación mediante interfaz serial y simulación Tinkercad, control centralizado con microcontrolador Arduino Uno R3, y actuación mediante cuatro servomotores SG90. La comunicación utiliza protocolo serial ASCII a 9600 baudios con formato de comandos en texto plano.

ESPECIFICACIONES DE HARDWARE

El hardware se compone de un microcontrolador Arduino Uno R3 basado en ATmega328P con reloj de 16 MHz y 32 KB de memoria Flash. El sistema emplea cuatro servomotores SG90 con torque de 1.8 kg/cm, velocidad de 0.1 segundos por 60 grados y rango angular de 0-180 grados. La alimentación requiere fuente estabilizada de 5V DC con capacidad mínima de 2A para operación simultánea de todos los servos.

ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE

El firmware desarrollado en Arduino C++ utiliza la librería nativa Servo.h para control PWM de los actuadores. Implementa un parser de comandos serial con validación sintáctica y de rangos. El sistema gestiona cola de comandos con procesamiento síncrono y incluye mecanismos de seguridad para prevenir movimientos fuera de límites operativos.

PARÁMETROS DE RENDIMIENTO

El brazo ofrece cuatro grados de libertad con precisión angular de ± 2 grados. El tiempo de respuesta para comandos simples es menor a 100 milisegundos, mientras que movimientos complejos completan en menos de 500 milisegundos. La resolución de posición es de 1 grado por paso con repetibilidad del 98%.

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

La interfaz serial opera a 9600 baudios, 8 bits de datos, sin paridad y 1 bit de parada. Los comandos siguen formato ASCII con terminación de línea. El sistema reconoce comandos básicos como HOME, MOVER, STATUS y comandos individuales para cada articulación. Las respuestas incluyen códigos de confirmación y mensajes de error descriptivos.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

El sistema incorpora validación de rangos angulares por software con límites configurables. Incluye protección contra movimientos bruscos mediante incrementos progresivos de posición. Implementa timeout por inactividad y retorno automático a posición HOME en caso de pérdida de comunicación.

CAPACIDADES DE CONTROL

Control individual de articulaciones mediante comandos específicos, movimientos coordinados multi-eje con sincronización temporal, secuencias preprogramadas ejecutables en lote, y modos de operación manual y automático. El sistema permite calibración personalizada de offsets y ajuste fino de parámetros cinemáticos.

Guía paso a paso de instalación.

CONFIGURACIÓN INICIAL DEL ENTORNO

Primero, acceda al sitio web de Tinkercad desde su navegador utilizando la dirección <https://www.tinkercad.com>. Si no posee una cuenta, haga clic en el botón "Unirse ahora" y complete el formulario de registro con su correo electrónico o vincule su cuenta de Google. Una vez registrado, inicie sesión con sus credenciales para acceder al dashboard principal de la plataforma.

Desde el dashboard, localice y seleccione la opción "Circuits" en el menú lateral. Presione el botón "Crear nuevo Circuit" para generar un espacio de trabajo vacío. En el panel de componentes del lado derecho, utilice la barra de búsqueda para localizar y agregar los siguientes elementos: un "Arduino Uno R3", cuatro componentes "Servo" y una "Power Supply" de 5V.

CONEXIÓN DE COMPONENTES

Arrastre cada servo hacia el área de trabajo y posiciónelos de manera organizada. Conecte el cable rojo (VCC) de cada servomotor al riel positivo de 5V. Una el cable marrón (GND) de todos los servos al riel negativo de tierra. Conecte los cables de señal de cada servo a los pines digitales del Arduino: Base al pin 9, Hombro al pin 10, Codo al pin 11 y Pinza al pin 12. Verifique que todas las conexiones estén completas antes de continuar.

CARGA DEL CÓDIGO FUENTE

Haga clic en el botón "Code" ubicado en la parte superior derecha del área de trabajo. Seleccione el modo "Texto" en lugar del modo "Bloques" para habilitar la edición manual del código. Elimine todo el contenido existente en el editor. Abra el archivo "brazo-robotico.ino" desde la carpeta "Src" de su proyecto, copie todo su contenido y péguelo en el editor de código de Tinkercad.

VERIFICACIÓN Y PRUEBA INICIAL

Presione el botón "Iniciar simulación" para compilar el código y activar el circuito virtual. Espere a que todos los componentes se inicialicen y observe que los servomotores adopten su posición inicial. Haga clic en el icono "Monitor serial" para abrir la consola de comunicación. Configure la velocidad a 9600 baudios y seleccione "Nueva línea" como terminación.

VALIDACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

En el monitor serial, escriba el comando "HELP" y presione Enter para verificar que el sistema responde con la lista de comandos disponibles. Ejecute el comando "HOME" para confirmar que todos los servos se mueven a su posición cero. Utilice el comando "STATUS" para obtener información sobre los ángulos actuales de cada articulación. Pruebe movimientos individuales con comandos como "BASE 45" y "PINZA 30".

CONFIGURACIÓN AVANZADA (OPCIONAL)

Para personalizar los parámetros del sistema, modifique los valores en la sección de configuración del código. Ajuste los límites de movimiento angular según sus necesidades específicas. Configure velocidades de movimiento modificando los valores de delay entre pasos. Establece posiciones personalizadas para el comando HOME editando los valores predeterminados.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

Si los servos no responden, verifique que todas las conexiones eléctricas estén completas y que la simulación esté en ejecución. Si recibe errores de compilación, confirme que el código se haya copiado completamente y que no existan caracteres especiales corruptos. Si el monitor serial no muestra respuesta, compruebe que la velocidad esté configurada a 9600 baudios y que esté enviando comandos con terminación de línea adecuada.

MIGRACIÓN A HARDWARE FÍSICO

Para implementar el sistema en hardware real, conecte los componentes físicos siguiendo la misma configuración de pines utilizada en la simulación. Cargue el mismo código en un Arduino Uno físico utilizando el IDE de Arduino. Asegúrese de proporcionar alimentación externa adecuada para los cuatro servomotores, ya que el USB no puede suministrar corriente suficiente para operación simultánea.

[FAQ, dudas frecuentes del proyecto.](#)

PREGUNTAS TÉCNICAS GENERALES

- ¿Qué requisitos de sistema necesita el proyecto?
- El proyecto requiere una computadora con conexión a internet, navegador web actualizado y cuenta gratuita en Tinkercad. No se necesita hardware adicional para la simulación.
- ¿El código es compatible con Arduino físico?
- Sí, el código funciona tanto en simulación como en Arduino Uno real. Solo asegúrese de conectar los servos a los mismos pines definidos en el código.
- ¿Puedo modificar los rangos de movimiento de los servos?
- Sí, puede ajustar los límites en la sección de configuración del código. Los servos SG90 soportan hasta 180 grados, pero puede reducir este rango por seguridad.

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN

- ¿Por qué no se mueven los servos en Tinkercad?
- Verifique que todas las conexiones estén correctas: alimentación 5V, tierra GND y señales en pines 9-12. Confirme que la simulación esté en ejecución.
- ¿Recibo errores de compilación al pegar el código?
- Asegúrese de copiar todo el contenido del archivo .ino y pegar en modo "Texto", no en modo "Bloques". Revise que no haya caracteres especiales corruptos.
- ¿El monitor serial no muestra respuesta?
- Configure el monitor a 9600 baudios y seleccione "Nueva línea" como terminación. Verifique que el comando HELP responda correctamente.

USO Y COMANDOS

- ¿Cuáles son todos los comandos disponibles?
- Los comandos principales son: HOME, MOVER, BASE, HOMBRO, CODO, PINZA, STATUS y HELP. Use HELP para ver la lista completa.
- ¿Cómo crear secuencias de movimiento automáticas?
- Puede enviar múltiples comandos en secuencia o modificar el código para agregar rutinas preprogramadas.
- ¿Qué hacer si un servo no responde a los comandos?
- Use STATUS para verificar el estado actual. Ejecute HOME para resetear posiciones. Verifique conexiones específicas de ese servo.

PERSONALIZACIÓN Y EXPANSIÓN

- ¿Puedo agregar más servos al sistema
- Sí, pero necesitará modificar el código para incluir nuevos pines y actualizar los comandos. El Arduino Uno soporta hasta 12 servos con alimentación externa.

- ¿Cómo cambio la velocidad de movimiento?
- Modifique los valores de delay en el código. Valores más bajos generan movimientos más rápidos pero menos precisos.
- ¿Puedo controlar el brazo desde otro programa?
- Sí, mediante comunicación serial. Programas como Python, Processing o MATLAB pueden enviar comandos al puerto serial.

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE TINKERCAD

- ¿La simulación va muy lenta
- Cierre otras pestañas del navegador y reduzca componentes innecesarios en el circuito. Use modo "Texto" en lugar de "Bloques".
- ¿Cómo guardo mi progreso en Tinkercad?
- Tinkercad guarda automáticamente. Para respaldo, descargue el código .ino y tome capturas del circuito.
- ¿Puedo compartir mi proyecto con otros?
- Sí, use la opción "Compartir" para generar enlace o invitar colaboradores.

MIGRACIÓN A HARDWARE REAL

- ¿Qué componentes necesito para construir el brazo físico?
- Requiere Arduino Uno, 4 servos SG90, fuente 5V 2A, protoboard, cables y estructura mecánica para montar los servos.
- ¿La alimentación USB es suficiente?
- No, para 4 servos necesita fuente externa de 5V con al menos 2A de capacidad.
- ¿Cómo paso de simulación a hardware real?
- Mantenga el mismo código y conexiones. Conecte un servo a la vez para verificar funcionamiento antes de conectar todos.

SOLUCIÓN DE ERRORES

- "Error: ángulo fuera de rango"
- Los ángulos deben estar entre 0-180 grados. Use STATUS para ver posición actual y moverse dentro de límites seguros.
- "Servo no alcanza la posición indicada"
- Los servos SG90 tienen tolerancia de ± 2 grados. Use movimientos progresivos para mejor precisión.
- "El brazo vibra o se mueve erráticamente"
- Verifique la alimentación y reduzca la velocidad de movimiento aumentando los delays entre pasos

Conclusión

El proyecto de brazo robótico en Tinkercad demuestra exitosamente que es posible crear sistemas mecatrónicos complejos mediante herramientas de simulación accesibles. La implementación logra integrar conceptos teóricos de robótica con aplicaciones prácticas, proporcionando una plataforma educativa escalable y de bajo costo. El sistema desarrollado no solo cumple con los objetivos de control y precisión establecidos, sino que establece un precedente para futuras mejoras como la incorporación de sensores, control cinemático avanzado e implementaciones físicas. Este proyecto confirma que la simulación virtual constituye una etapa fundamental en el desarrollo de sistemas robóticos, reduciendo riesgos y costos mientras se mantiene fidelidad técnica. El trabajo realizado sienta las bases para próximas investigaciones en control autónomo y aplicaciones industriales educativas.

Bibliografías

Arduino LLC. (2023). *Arduino Uno R3 Technical Specifications*. Arduino Documentation Center. <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3>

TowerPro. (2022). *SG90 Micro Servo Datasheet*. TowerPro Technical Specifications. <https://www.towerpro.com.tw/product/sg90-7/>

Tinkercad. (2023). *Circuits Simulation Platform Guide*. Autodesk Knowledge Network. <https://www.tinkercad.com/learn/circuits>

Banzi, M. (2022). *Getting Started with Arduino*. Maker Media, 4th Edition.